

38. 脳：脳室

所要時間：14:52

学習シート

コース概要

このビデオでは、脳室系を深く探求し、終脳化、上昇、半球化といった主要な発生学的概念を統合します。側脳室やその他の脳構造の成長が、神経発達だけでなく、オステオパシー治療のダイナミクスにもどのように影響するかを学びます。脈絡叢の形成や脳脊髄液の循環についても触れ、脳と腹膜などの身体の他の部分との相互作用について貴重な洞察を提供します。この理解は、あなたの臨床アプローチを豊かにし、実践を刺激するでしょう。

脳：脳室

脳室系入門

脳室系を、これまでに学習した発生段階に統合していきます。分節と様々な構造が不可欠です。画像の側面図は、より良い視点を提供します。

この発生の動きを統合することが重要です。患者を診察する際には、この全体像を念頭に置いてください。足に施術しているときでも、特に腹膜との間に、思いがけないつながりが見つかることがあります。

上昇と半球形成のプロセス

中脳 (midbrain)、**高脳** (highbrain)、そして脊髄が区別されます。上昇のプロセスがはっきりと見られ、半球形成を伴います。

脳の成長と全体的な再配置がキャベツに似ていることを忘れないでください。このプロセスの中にすべてがあります。

神経孔と前脳の役割

前方の**神経孔**は、活性化の平面です。内側と外側の神経孔が完全に閉鎖すると、脳の発生のダイナミクスが始まります。

当初、私たちは主に**前脳**を持っており、前方の神経孔があり、その後に中脳と菱脳が続きます。これは、この管とこれらの小胞の内部に液体を含む構造です。

終脳化と脳室の形成

終脳化のプロセスは**側脳室**を生み出します。このようにして、第三脳室、第四脳室、および側脳室が形成されます。

- **初期の小胞**：当初、液体を含む3つの小さな小胞。
- **脳の成長**：脳が成長し始め、脳室の内部を探求します。

前脳のレベルにいと想像してください。前脳は屈曲しているので、システム全体が前方に傾いています。

神経孔の閉鎖と側方拡張

前方の神経孔と後方の神経孔の閉鎖は、26日目から28日目の間、つまり約1朔望月の間に起こります。

このとき、成長は前脳の**側方拡張**を伴って起こります。単純な球から、2つの球になります。

液体の動きと角の形成

脳脊髄液はこの動きに追随します。前方に流れ、その後システムは後方に移動し、側脳室の角を形成します。

この動きは前脳の発生に追随します。

室間孔と終脳化

室間孔は、終脳化のプロセスと同時に、両側で起こる小さな拡張です。それは完全な動きに追随し、支点となり、その後後方に戻ります。

これは終脳の発生の動きにすぎません。時には、一方の半球がもう一方よりも速く発達することがあります。

脳の探求と実践

実践では、このダイナミクスを再開し、クジラと一緒に泳ぐように、触れることなく脳の深部を探求します。

前脳と眼の起源

当初、前脳は**第三脳室**であると言えるかもしれません。眼はそこからの拡張です。（これについては後で説明します。）

眼は神経組織で構成されており、液体ではありません。その起源は第三脳室の拡張です。

視床間癒着の穴は、2つの視床を接続し、その周りに液体があります。

脳脊髄液のコンパートメント

脳内コンパートメントだけでなく、脳外コンパートメントも存在し、その代謝的役割がますます解明されています。

脈絡叢と液体の流れ

脈絡叢は、液体を生成する領域であり、各脳室、すなわち側脳室、第三脳室、第四脳室に存在します。（第三脳室は、この時系列で最初に形成されます。）

側脳室は、終脳の発生に追従する拡張です。

- **モンロー孔**：第三脳室と側脳室の間に位置します。

後方液体の循環

第三脳室の後、**シルヴィウス水道**が第四脳室に通じています。

- **マジャンディ孔**：脳への重要な拡張であり、脳外コンパートメントへの主要な開口部です。

パッキオーニ顆粒

パッキオーニ顆粒は、静脈洞に沿って位置する再吸収の場所です。

発生の主要な動き

主要な動きには、**頭部屈曲**、**頸部湾曲**、**橋部湾曲**、そして特に胚を再形成するこの大きな半球形成と終脳化の動きが含まれます。

- **初期構造**：前脳、中脳、菱脳。
- 緑色の部分は、この発生のダイナミクスを理解するために特に重要です。

後で発生の日数を再確認し、消化器系の現象などに関連付けることは興味深いでしょう。

接続と支点

これは、様々な支点と、大きな頭部形成による全体的な影響を思い出させます。

また、**脊索**の先端、**後頭骨上部**、**後頭骨底部**、**前蝶形骨**との接続を思い出すことも興味深いでしょう。

脳の上昇と顔の形成

脳の上昇（ascensus cerebrali）は、脳化と顔の形成のプロセスです。

- **顔の発生**：初期の小さな胚では、鼻板、口、心臓が観察されます。
- **支点**：終脳の成長は、将来の**鶏冠**または**鼻骨**のレベルにある重要な支点を伴って起こります。

成長中、すべてが胚の正中軸に戻ります。

終脳化と前正中線

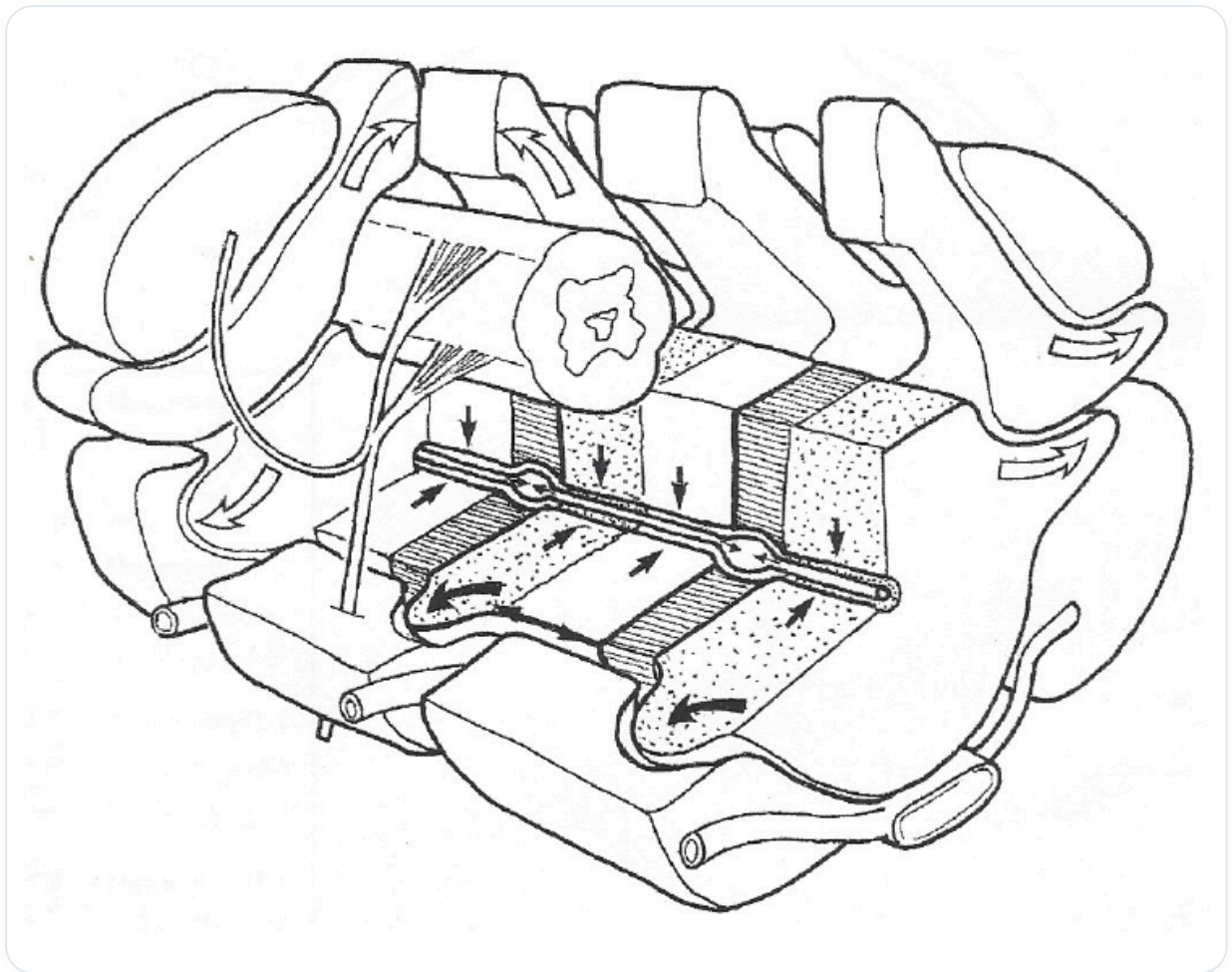
終脳化のプロセスは、**前正中線**の形成に直接的な影響を与えます。

巨大な成長と、起こるすべての引力が観察されます。

脳化と口蓋の構造

脳化（*ascensus cerebrale*）のプロセスは、口蓋のすべての領域に影響を与えます。これについては次回説明します。ここには非常に重要な支点があります。

終脳の発生は、口蓋の接近、後鼻孔の屈曲、および後方の結果をもたらします。これは、脳の後方への発生、皮質化、および脳室形成の間の同時変化です。



図一 脊髄脳脊髄液の循環